



Rapport SAE 5.01

07.11.2024

BOUGUERRA Noa

ER Mikail

FERCHACH Iliass

KNOFFEL Xavier

Ce rapport présente l'état d'avancement du projet de reconnaissance et de classification d'objets avec IA, soulignant les progrès réalisés sur plusieurs aspects essentiels.

Nous avons entamé la programmation de l'application Ionic en développant les premières versions de la page de connexion, de la page d'historique des reconnaissances et de la page de reconnaissance d'objets. De plus, nous avons déjà effectué le build d'une application avec Cordova, afin de tester le plugin caméra, qui constitue une étape significative dans le projet.

Ensuite, étant donné que l'intelligence artificielle peut être mise en place de différentes façons. Nous avons essayé de la déployer sur le serveur de l'IUT. Cette étape a nécessité des recherches sur les processus de déploiement et sur les particularités du serveur web de l'IUT.

Nous avons rencontré plusieurs problèmes techniques à cette étape, notamment un espace disque insuffisant sur le serveur, ce qui a limité l'installation complète de YOLO et de ses dépendances, ainsi qu'une difficulté dans la configuration de l'API en raison des restrictions imposées par le serveur. Ces contraintes ont également rendu difficile l'établissement de communications stables entre l'application et le serveur.

```
Downloading ultralytics_thop-2.0.10-py3-none-any.whl (26 kB)
Downloading py_cpuinfo-9.0.0-py3-none-any.whl (22 kB)
Downloading smmap-5.0.1-py3-none-any.whl (24 kB)
Installing collected packages: pytz, py-cpuinfo, tzdata, tqdm, smmap, setuptools, requests, opencv-python, pandas, gitdb, seaborn, gitpython, ultralytics-thop, torchvision, thop, ultralytics
ERROR: Could not install packages due to an OSError: [Errno 122] Débordement du quota d'espace disque: '/home/ferchach4u/.local/lib/python3.12/site-packages/tzdata/zoneinfo/Asia/Tel_Aviv'

WARNING: There was an error checking the latest version of pip.
ferchach4u@iutm-inf-f39-01: /media/Web/ferchach4u/yolov5$
```

Le travail que nous avons effectué cette semaine nous a permis d'envisager deux pistes pour solutionner ce problème:

- Solution 1: Corriger le problème rencontré dans l'API afin de pouvoir exécuter des scripts pythons sur les serveurs de l'IUT. Ainsi, on envisage une API PHP qui fait appel à un script python ou directement une API python comme testé en local (fastApi/uvicorn).
- Solution 2: Intégrer l'IA entraîné dans l'application mobile afin d'éviter de faire appel à un backend. Cette solution semble être la meilleure car elle permet d'intégrer la fonctionnalité que l'utilisateur puisse entraîner l'IA. Ainsi, chaque utilisateur pourra entraîner sa propre IA et non une IA globale pour tous les utilisateurs. De ce fait, une personne mal intentionnée ne pourrait pas induire en erreur l'IA en l'entraînant avec des valeurs erronées afin de faire diminuer ses capacités de reconnaissance.